Լաբորատոր Աշխատանք 4

Ֆիլմերի հավաքածու

Աշխատանքի նպատակը. Սովորել օգտագործել struct կառուցվածքային տիպի զանգվածներ և դրանց մշակման համար ստեղծել առանձին ֆունկցիաներ: Սովորել աշխատել string տիպի դաշտերի հետ, մուտքագրել, արտածել և մշակել կառուցվածքների զանգվածի տվյալները:

Աշխատանքի պահանջը. Յուրաքանչյուր առաջադրանքում կիրառել string տիպի դաշտեր, struct կառուցվածք, կառուցվածքների զանգված և զանգվածի մշակման համար ստեղծել առանձին ֆունկցիաներ:

Առաջադրանք (N4. Ֆիլմերի հավաքածու). Ստեղծել Movie կառուցվածք՝ title, director, genre և rating դաշտերով: Մուտքագրել 10 ֆիլմի տվյալներ: Ֆունկցիաների միջոցով՝ արտածել բոլոր ֆիլմերը, գտնել ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող ֆիլմը, արտածել տրված ժանրի ֆիլմերը, հաշվել 8.0-ից բարձր վարկանիշ ունեցող ֆիլմերի քանակը:

```
#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;


// Movie կառուցվածքի սահմանումը

struct Movie {

string title;

string director;

string genre;

double rating;
```

```
};

// 1. Ֆունկցիա՝ բոլոր ֆիլմերը արտածելու համար
void printAllMovies(const Movie movies[], int size) {
cout << "\n--- ԲՈԼՈՐ ՖԻԼՄԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ ---\n";
for (int i = 0; i < size; i++) {
cout << i + 1 << ". " << movies[i].title
<< " | Ռեժիսոր: " << movies[i].director
<< " | Ժանր: " << movies[i].genre
<< " | Վարկանիշ: " << movies[i].rating << endl;
}
}

// 2. Ֆունկցիա՝ ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող ֆիլմը գտնելու համար
void printHighestRatedMovie(const Movie movies[], int size) {
int maxIndex = 0;
for (int i = 1; i < size; i++) {
if (movies[i].rating > movies[maxIndex].rating) {
maxIndex = i;
}
}
cout << "\n--- ԱՄԵՆԱԲԱՐՁՐ ՎԱՐԿԱՆԻՇՈՎ ՖԻԼՄԸ ---\n";
cout << "Անվանում: " << movies[maxIndex].title << " (" << movies[maxIndex].rating << ")\n";
}
```

```
// 3. Ֆունկցիա՝ տրված ժանրի ֆիլմերը արտածելու համար
void printMoviesByGenre(const Movie movies[], int size, string targetGenre) {
cout << "\n--- ՖԻԼՄԵՐ " << targetGenre << " ԺԱՆՐՈՎ ---\n";
bool found = false;
for (int i = 0; i < size; i++) {
if (movies[i].genre == targetGenre) {
cout << "- " << movies[i].title << " (Ռեժիսոր: " << movies[i].director << ")\n";
found = true;
}
}
if (!found) {
cout << "Այս ժանրով ֆիլմեր չեն գտնվել:\n";
}
}

// 4. Ֆունկցիա՝ 8.0-ից բարձր վարկանիշ ունեցող ֆիլմերի քանակը հաշվելու համար
int countHighRatedMovies(const Movie movies[], int size) {
int count = 0;
for (int i = 0; i < size; i++) {
if (movies[i].rating > 8.0) {
count++;
}
}
return count;
}
```

```
int main() {
const int SIZE = 10;
Movie movies[SIZE];

cout << "Մուտքագրեք 10 ֆիլմի տվյալներ:\n";
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
cout << "\nՖիլմ #" << i + 1 << endl;
cout << "Անվանում: ";
cin >> movies[i].title;
cout << "Ռեժիսոր: ";
cin >> movies[i].director;
cout << "Ժանր: ";
cin >> movies[i].genre;
cout << "Վարկանիշ (օր. 8.5): ";
cin >> movies[i].rating;
}

// Ֆունկցիաների կանչ
printAllMovies(movies, SIZE);
printHighestRatedMovie(movies, SIZE);

string searchGenre;
cout << "\nՄուտքագրեք ժանրը որոնման համար: ";
cin >> searchGenre;
```

```
printMoviesByGenre(movies, SIZE, searchGenre);

cout << "\n8.0-ից բարձր վարկանիշ ունեցող ֆիլմերի քանակը: "
<< countHighRatedMovies(movies, SIZE) << endl;

return 0;
}
```